

## Clasa 9E · S27

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

### **Filete: elemente, tipuri și notare**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 69-71)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S27 · Filete: elemente, tipuri și notare (sursa: p. 63-64)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27***Filete: elemente, tipuri și notare***Date de identificare**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                             |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații            |
| <b>Modulul</b>              | I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)                 |
| <b>Unitatea de învățare</b> | 8. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor             |
| <b>Tema</b>                 | Filete: elemente, tipuri și notare                                      |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S27 · 05 – 09.04.2027                                                   |
| <b>Programul orelor</b>     | T: marți 06.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 07.04.2027, 09:00–09:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                            |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 63, 64    |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 5.1.2. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor                                                                                                                                                  |
| <b>Abilități</b>  | 5.2.2. Utilizarea regulilor de reprezentare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară<br>5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară |
| <b>Atitudini</b>  | 5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme<br>5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate                                                         |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Filete: elemente, tipuri și notare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: filet metric: 60°; pasul normal nu se scrie (M16);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: pas fin: M16 × 1,5; stânga: LH;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard.

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule               |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 63, 64<br>materiale / SDV: șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țeavă filetată; șubler, lera (calibrul) de filete metrice; tabelul de filete din Anexa 1<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).                                              |

**Desfășurarea orei de teorie (T) – Filete: elemente, tipuri și notare · manual p. 63**

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Filetul este o nervură elicoidală realizată pe o suprafață cilindrică sau conică, exterioară (șurub) sau interioară (piuliță, gaură filetată). Asamblările filetate sunt cele mai răspândite asamblări demontabile.<br>– Elementele filetului:<br>– diametrul exterior $d$ (nominal) – măsurat pe vârfurile spirelor șurubului;<br>– diametrul interior $d_1$ – la fundul filetului șurubului (la piuliță: $D_1$ – pe vârfurile spirelor); | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Filet metric: $60^\circ$ ; pasul normal nu se scrie (M16).<br>– Pas fin: $M16 \times 1,5$ ; stânga: LH.<br>– Pasul se măsoară cu lera de filete.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce este pasul unui filet?<br>– Cum notezi un filet metric $\varnothing 20$ cu pas de 1,5 mm?<br>– Unde se folosește filetul trapezoidal?                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (2 min)                   | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 63); materialele pentru ora următoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

**Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare · manual p. 64**

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activitatea elevilor                                                                                                                                               | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Identifici elementele unui filet, măsoară diametrul și pasul și determini notarea filetului.                                                                                                                                                                                            | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.                                                                                                      | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)           | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țevă filetată, șubler, lera (calibrul) de filete metrice, tabelul de filete din Anexa 1.                                                                                          | Urmăresc demonstrația.                                                                                                                                             | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (30 min)     | Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Măsoară cu șublerul diametrul exterior al fiecărui șurub, pe vârfurile spirelor.<br>2) Găsește lamela lerei care se potrivește perfect în spire (fără lumină între lamelă și filet); citește pasul înscris pe lamelă. | Sarcina: Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoare piulița (folosind șurubul care se | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Activitatea elevilor                                            | Metode / mijloace | Evaluare         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                               | 3) Verificare fără lără: măsoară lungimea a 10 pași și împarte la 10.<br>4) Compară cu tabelul din Anexa 1: pasul corespunde pasului normal? Dacă nu – este pas fin.<br>5) Completează tabelul: piesa – d măsurat – P măsurat – tipul pasului – notarea.                                                               | Înșurubează în ea).<br>Lucrează individual / în echipă la post. |                   |                  |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard.<br><input type="checkbox"/> Pașii sunt identificați corect cu lera.<br><input type="checkbox"/> Notarea diferențiază pasul normal de pasul fin.<br><input type="checkbox"/> Tabelul este complet. | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.             | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instructaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                          | Predau produsul pentru portofoliu.                              | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 63, 64): Filet metric: 60°; pasul normal nu se scrie .....<br>/ Pas fin: M16 × 1,5; stânga: .....                                                                                                                       |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce este pasul unui filet? 2) Cum notezi un filet metric Ø20 cu pas de 1,5 mm? 3) Unde se folosește filetul trapezoidal?                                                                                                                                      |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoari piulița (folosind șurubul care se înșurubează în ea). |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 63, 64) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

## Capitolul 8. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor

### S27 · Filete: elemente, tipuri și notare

**Firul săptămânii:** La teorie afli elementele și tipurile filetelor și cum se notează; la laborator măsori și identifici filetele unor organe de asamblare.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Filete: elemente, tipuri și notare

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

**Filetul** este o nervură elicoidală realizată pe o suprafață cilindrică sau conică, exterioară (șurub) sau interioară (piuliță, gaură filetată). Asamblările filetate sunt cele mai răspândite asamblări demontabile.

Elementele filetelui:

- **diametrul exterior  $d$**  (nominal) – măsurat pe vârfurile spirelor șurubului;
- **diametrul interior  $d_1$**  – la fundul filetelui șurubului (la piuliță:  $D_1$  – pe vârfurile spirelor);
- **diametrul mediu  $d_2$**  – pe care plinul și golul au lățimi egale;
- **pasul  $P$**  – distanța dintre două vârfuri alăturate, măsurată paralel cu axa;
- **unghiul profilului** –  $60^\circ$  la filetul metric; **sensul** – dreapta (normal) sau stânga (LH); **numărul de începuturi**.

Tipuri uzuale: **metric  $M$**  (profil triunghiular,  $60^\circ$ ) – pentru organe de asamblare; **pentru țevi  $G$**  (triunghiular,  $55^\circ$ , dimensiuni în țoli) – instalații; **trapezoidal  $Tr$**  ( $30^\circ$ ) – șuruburi de mișcare (menghine, cricuri); **ferăstrău  $S$**  – forțe mari într-un singur sens.

**Notarea:** filetul metric cu **pas normal** se notează doar cu diametrul – **M16** (pasul de 2 mm este implicit, din tabel); cu **pas fin** – **M16  $\times$  1,5**; cu sens stânga – **M16-LH**; filet pentru țevă – **G 1/2**; trapezoidal – **Tr 24  $\times$  5**.

Pasul se măsoară cu **lera de filete** (calibru cu lamele) sau, aproximativ, măsurând lungimea a 10 pași și împărțind la 10.

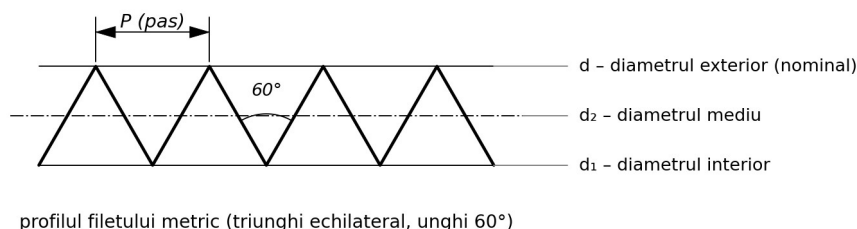


Fig. 30. Elementele filetelui metric

#### Reține

- Filet metric:  $60^\circ$ ; pasul normal nu se scrie (M16).
- Pas fin: M16  $\times$  1,5; stânga: LH.
- Pasul se măsoară cu lera de filete.

#### Întrebări

1. Ce este pasul unui filet?
2. Cum notezi un filet metric  $\varnothing 20$  cu pas de 1,5 mm?
3. Unde se folosește filetul trapezoidal?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

**LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare**

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

**Scopul lucrării:** Identifici elementele unui filet, măsoară diametrul și pasul și determini notarea filetului.**Materiale și instrumente**

- șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țevă filetată
- șubler, lera (calibrul) de filete metrice
- tabelul de filete din Anexa 1

**Desfășurarea lucrării**

1. Măsoară cu șublerul diametrul exterior al fiecărui șurub, pe vârfurile spirelor.
2. Găsește lamela lerei care se potrivește perfect în spire (fără lumină între lamelă și filet); citește pasul înscris pe lamelă.
3. Verificare fără leră: măsoară lungimea a 10 pași și împarte la 10.
4. Compară cu tabelul din Anexa 1: pasul corespunde pasului normal? Dacă nu – este pas fin.
5. Completează tabelul: piesa – d măsurat – P măsurat – tipul pasului – notarea.

**Sarcina de lucru**

Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoară piulița (folosind șurubul care se înșurubează în ea).

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard.
- ☐ Pașii sunt identificați corect cu lera.
- ☐ Notarea diferențiază pasul normal de pasul fin.
- ☐ Tabelul este complet.

**S28 · Reprezentarea convențională și cotarea filetelor**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți reprezentarea convențională și cotarea filetelor; la laborator desenezi un șurub, o gaură filetată și un prezon.

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Reprezentarea convențională și cotarea filetelor**

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Spirele filetului nu se desenează; filetul se reprezintă **convențional** (SR EN ISO 6410-1), prin linii cu grosimi diferite.

**Filetul exterior** (pe șurub):

- diametrul exterior (vârfurile spirelor) – **linie continuă groasă**;
- diametrul interior (fundul filetului) – **linie continuă subțire**;
- în vederea laterală, fundul filetului este un **arc subțire de circa 3/4 de cerc**, deschis; țesitura nu se reprezintă în această vedere;
- **limita filetului** (capătul porțiunii filetate) – linie continuă groasă.

**Filetul interior** (gaura filetată) în secțiune:

- diametrul interior  $D_1$  (vârfurile spirelor) – **linie groasă**; diametrul nominal  $D$  – **linie subțire**;
- **hașura se trasează până la linia groasă**;
- gaura de burghiu este mai adâncă decât filetul, iar fundul ei are un con cu unghiul de **120°**.